3.3

Деректердің типтері

Деректер зертханасы

Мәнді зерттейміз.
Типін анықтаймыз.

6-сынып



Дерек: программа өңдейтін мән

Оқушы саны: 12
Температура: 25.5
Атауы: "Топырақ"
Дайын ба? True



Тип мәнді түсінуге және
амал таңдауға көмектеседі.

Есіңе түсір: ақпарат мәтін, сан, дыбыс және сурет түрінде беріледі.

Төрт тип, төрт түрлі мән



`int`
Бүтін сан
12, -25, 0

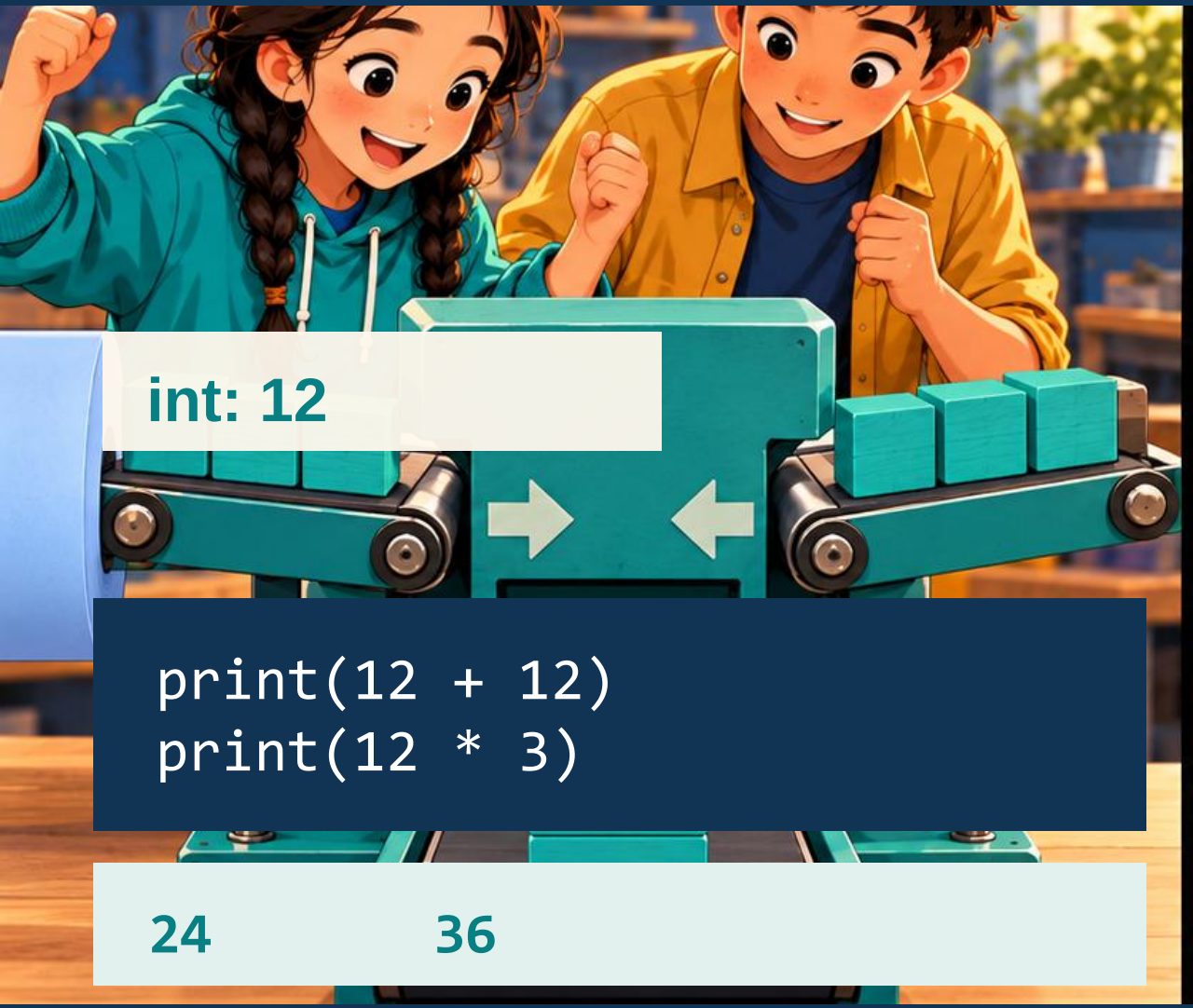
`float`
Бөлшек сан
25.56, 5.0

`str`
Жол
"ata", "12"

`bool`
True: ақиқат
False: жалған

Python-да басқа типтер де бар. Бұл сабақта осы төртеуін қолданамыз.

12 және "12": амалдың нәтижесі



int: 12

```
print(12 + 12)
print(12 * 3)
```

24 **36**



str: "12"

```
print("12" + "12")
print("12" * 3)
```

1212 **121212**

Сандар қосылады. Жолдар бірігеді немесе бүтін санға көбейтіліп қайталанады.

Тип объектіге тиесілі

```
x = 12
print(type(x))
x = "12"
print(type(x))
```

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```



**x атауы алдымен 12 санына,
кейін "12" жолына сілтейді.**

Айнымалы басқа объектіге сілтей алады. Атаудың өзіне тұрақты тип бекітілмейді.

type(): мәннің типін зерттеу

```
print(type(12))
print(type(12.0))
print(type("12"))
print(type(True))
```

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'bool'>
```



type() мәнді өзгертпейді. Оның типін қайтарады.

Типті түрлендіру: жаңа мән алу

```
int("12")
```

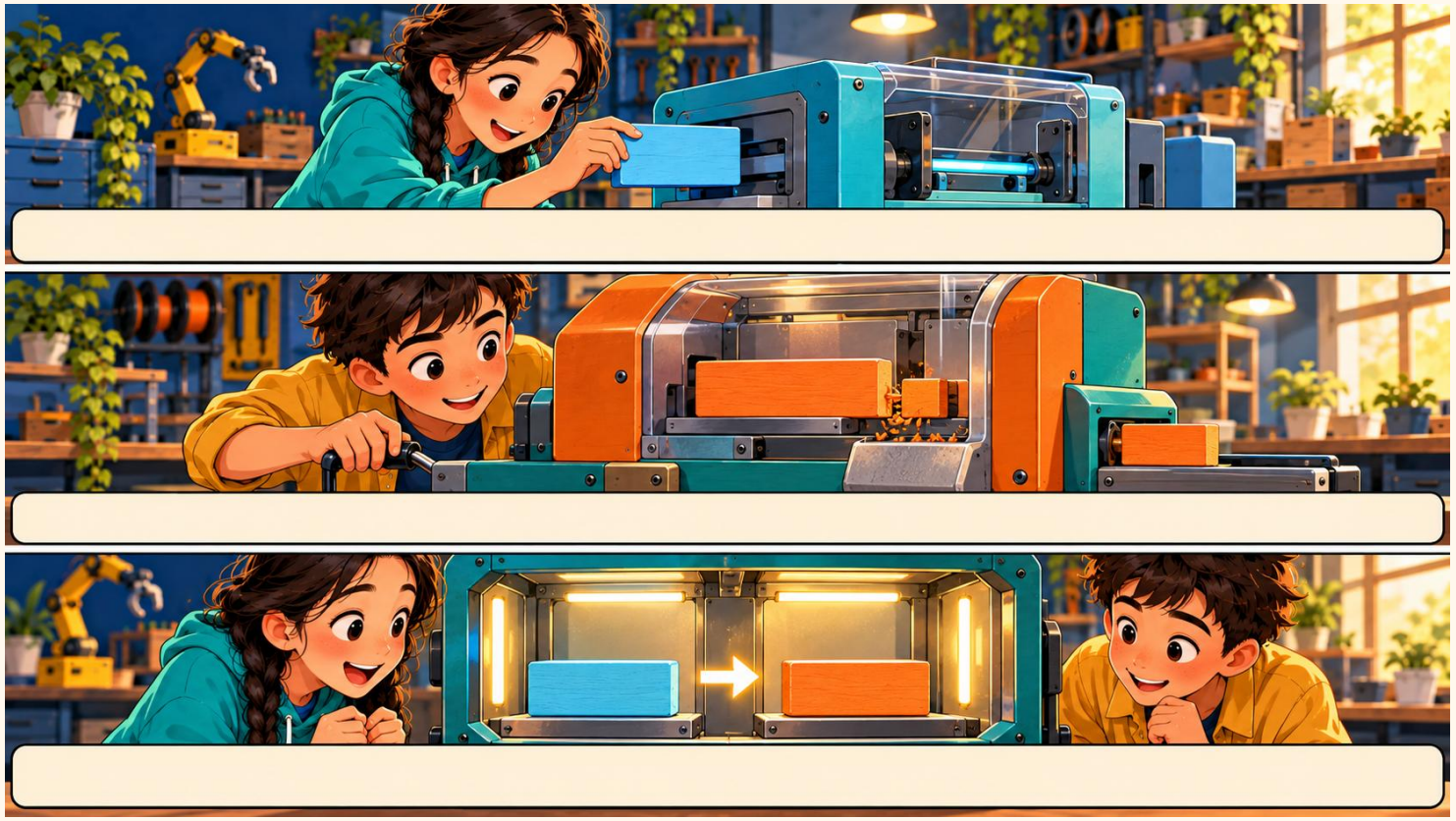
`"12"  →  12`

```
int(126.858)
```

`126.858  →  126`

```
float(748)
```

`748  →  748.0`



Бастапқы a = 126.858 және k = 748 өздігінен өзгермейді.

int() бөлшек бөлікті алып тастайды. Бұл дөңгелектеу емес.

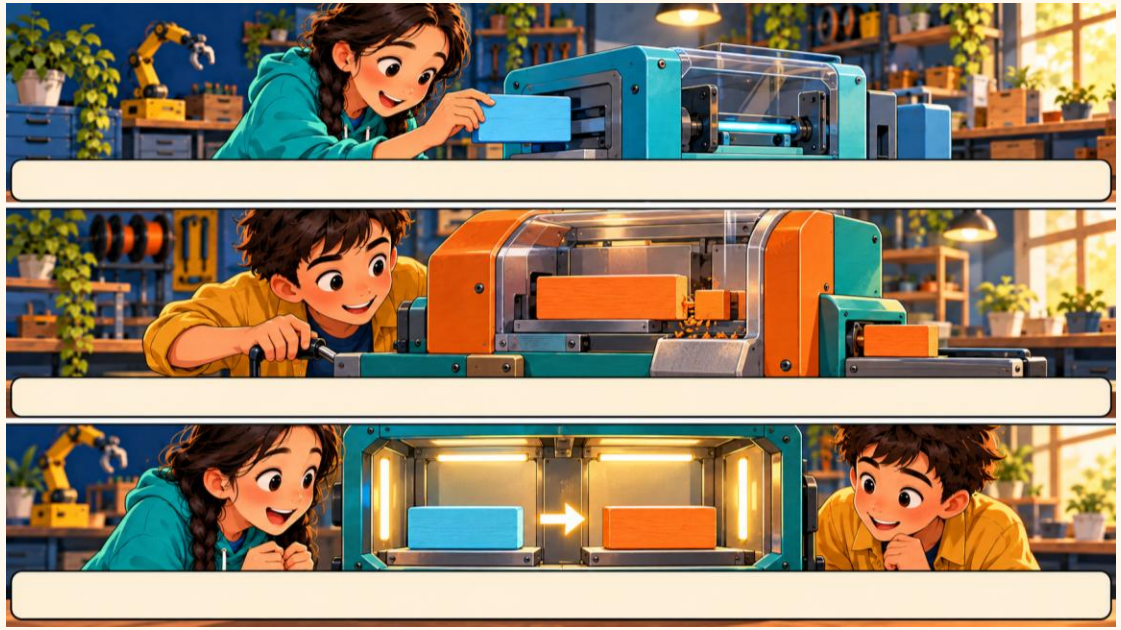
Түрлендірудің шегі

Жұмыс істейді

```
float("12.5")    # 12.5
str(12)          # "12"
int(-3.9)        # -3
```

Қате береді

```
int("12.5")
int("ata")
```



Бұл екі жол бүтін санның жазылымы емес: ValueError.

float() үшін ондық бөлшекті нүктемен енгіз: 12.5

input(): енгізілген мән алдымен жол

```
a = input()
```

Енгізу: 8.5 Типі: str

```
a = float(input())
```

Енгізу: 8.5 Типі: float

Бүтін сан керек болса: int(input())



Санмен есептеу үшін енгізудің мағынасына сай түрлендіруді таңда.

1-тапсырма: типтерді анықтау, 1-бөлік

```
a = 156.78
b = "ata"
c = True
ppp = "stl"
max = -25
min = False
h = 0
res = "k"
```



Әр мәннің типін болжа. Содан кейін type() арқылы тексер.

Кеңес: тырнақшаға, ондық нүктеге және True/False жазылуына қара.

1-тапсырма: типтерді анықтау, 2-бөлік

```
r = 100
tc = "True"
maxs = "-25"
mins = "False12"
p = 101.0
tes = "1500"
```

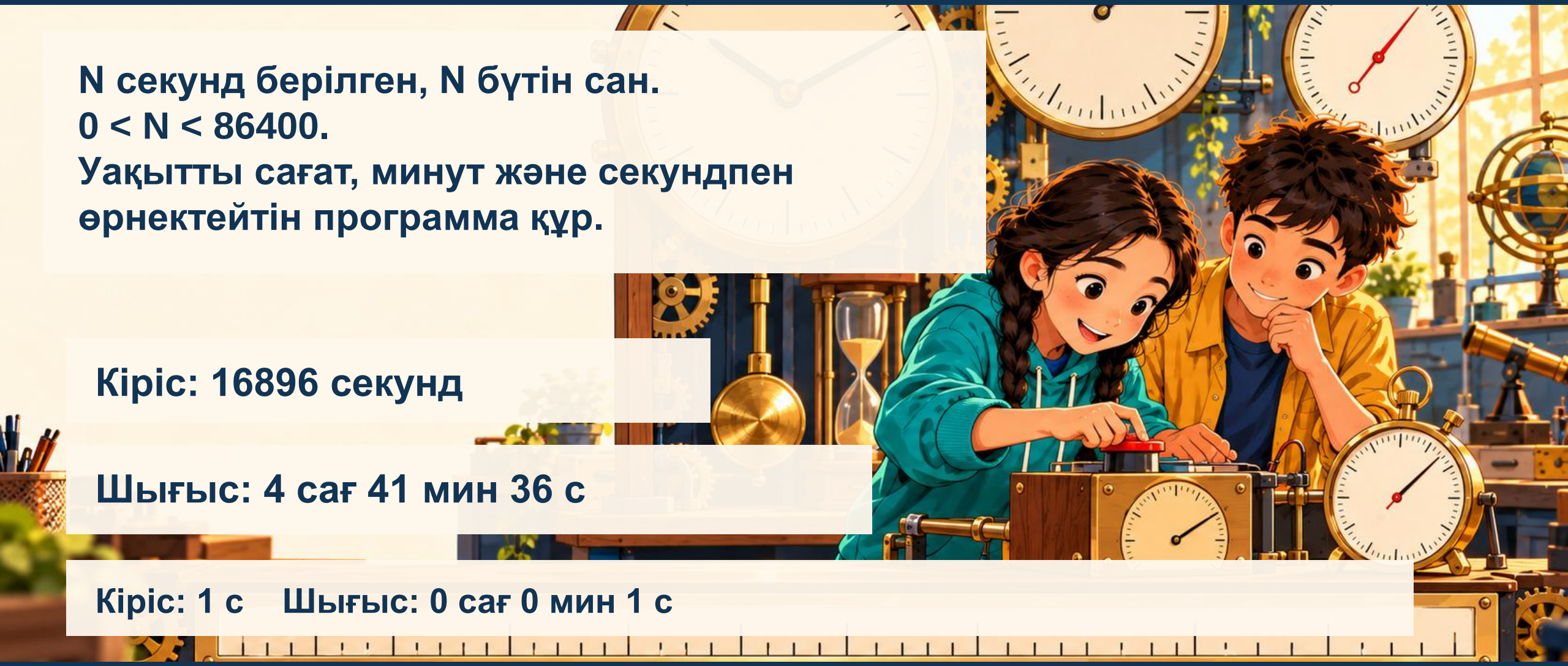


"True" және True
бір типке жата ма?
101.0 бүтін санға ұқсаса да,
оның типі қандай?

Критерий: барлық 14 мән үшін типі және type() нәтижесі сәйкес келеді.

Практика: секундтан уақытқа

N секунд берілген, N бүтін сан.
0 < N < 86400.
Уақытты сағат, минут және секундпен өрнектейтін программа құр.



Кіріс: 16896 секунд

Шығыс: 4 сағ 41 мин 36 с

Кіріс: 1 с Шығыс: 0 сағ 0 мин 1 с

Кеңес: 1 сағат = 3600 секунд, 1 минут = 60 секунд.

Уақытты бөлу: толық сағат, қалған секунд

```
N = int(input())
h = N // 3600
r = N % 3600
m = r // 60
s = r % 60
print(h, "сағат", m,
      "минут", s, "секунд")
```

16896 = 4 × 3600 + 2496
2496 = 41 × 60 + 36

4 сағат

41 минут

36 секунд

```
4 сағат 41 минут 36 секунд
```

Тексеру: 4 × 3600 + 41 × 60 + 36 = 16896

Практика: құрылысқа топырақ тасу



Үш жүк көлігі күн сайын топырақ тасиды. Әр көлік күніне N рет толық жүкпен қатынайды. Сыйымдылықтары: 8.5 т, 8.25 т, 7.25 т. P күнде барлығы қанша тонна тасылады? Бір күндегі жалпы көлемді және бір көлікке шаққандағы орташа көлемді де тап.

a = 8.5 т

b = 8.25 т

c = 7.25 т

Кіріс: N = 4, P = 5

Кеңес: бір ортақ рейсте a + b + c тонна

Критерий: 480 т жалпы, 96 т/күн, бір көлікке орташа 32 т/күн.

Үш жүк көлігі: жалпы және орташа көлем

```
N = int(input())
P = int(input())
a = 8.5
b = 8.25
c = 7.25
day = N * (a + b + c)
K = P * day
D = day / 3
print(K, day, D)
```

Бір ортақ рейс: 24.0 т

Күніне: 4 × 24.0 = 96.0 т
5 күнде: 5 × 96.0 = 480.0 т
Бір көлікке: 96.0 / 3 = 32.0 т

```
480.0  96.0  32.0
```

N, P: int

a, b, c, day, K, D: float

96.0 және 32.0 әртүрлі сұрақтарға жауап береді.

2-тапсырма: миллиметрден ірі бірліктерге

Ұзындық L миллиметрмен берілген. Оны километр, метр, сантиметр және қалған миллиметр түрінде шығаратын программа жаз.

Кіріс: 1012552 мм

Шығыс: 1 km 12 m 55 cm 2 mm

Кеңес: толық бірлікті // арқылы,
қалған бөлікті % арқылы тап.



1 км = 1000000 мм; 1 м = 1000 мм; 1 см = 10 мм

Ұзындықты бөлу және тексеру

```
L = int(input())
km = L // 1000000
r = L % 1000000
m = r // 1000
r = r % 1000
cm = r // 10
mm = r % 10
print(km, "km", m, "m",
      cm, "cm", mm, "mm")
```

1 км

Қалдық: 12552 мм

12 м

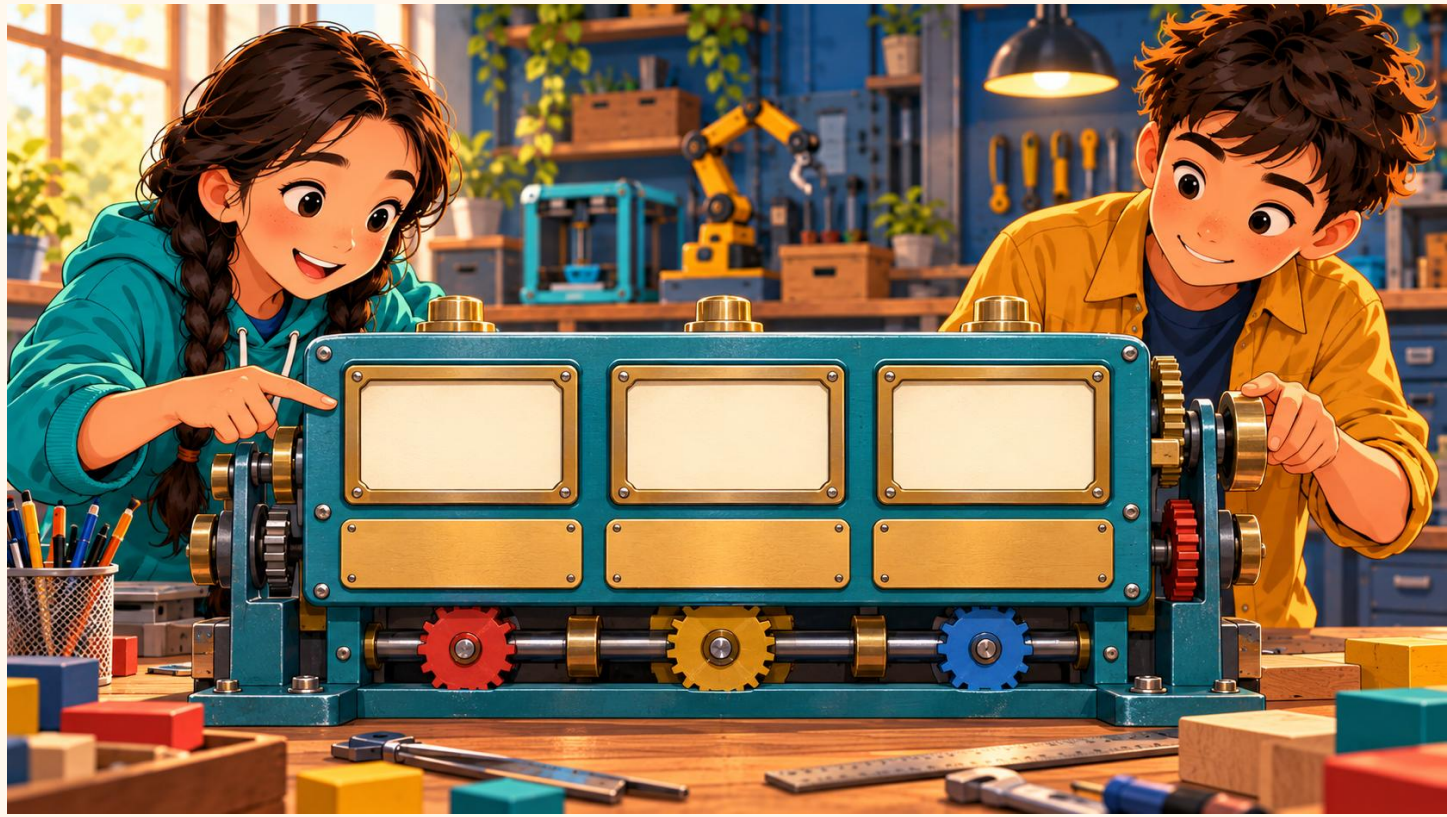
Қалдық: 552 мм

55 см және 2 мм

Тексеру: 1000000 + 12000 + 550 + 2 = 1012552 мм

3-тапсырма: екітаңбалы санның цифрлары

Екітаңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құр.



Кіріс: 89
Шығыс: 17 және 72

8 + 9 = 17
8 × 9 = 72

Кеңес: оң екітаңбалы сан үшін ондық N // 10, бірлік N % 10.

89: ондық пен бірлік

```
N = int(input())
a = N // 10
b = N % 10
print(a + b)
print(a * b)
```

8

Ондық
N // 10

9

Бірлік
N % 10

```
17
72
```

89 = 8 × 10 + 9

Критерий: цифрларды дұрыс бөледі және екі нәтижені жеке жолға шығарады.

12 және 58 сандарынан 1258 құрастыру



Сандық тәсіл

```
a = 12; b = 58
print(a * 100 + b)
```

```
1258     int
```



Жолдық тәсіл

```
a = 12; b = 58
print(str(a) + str(b))
```

```
1258     str
```

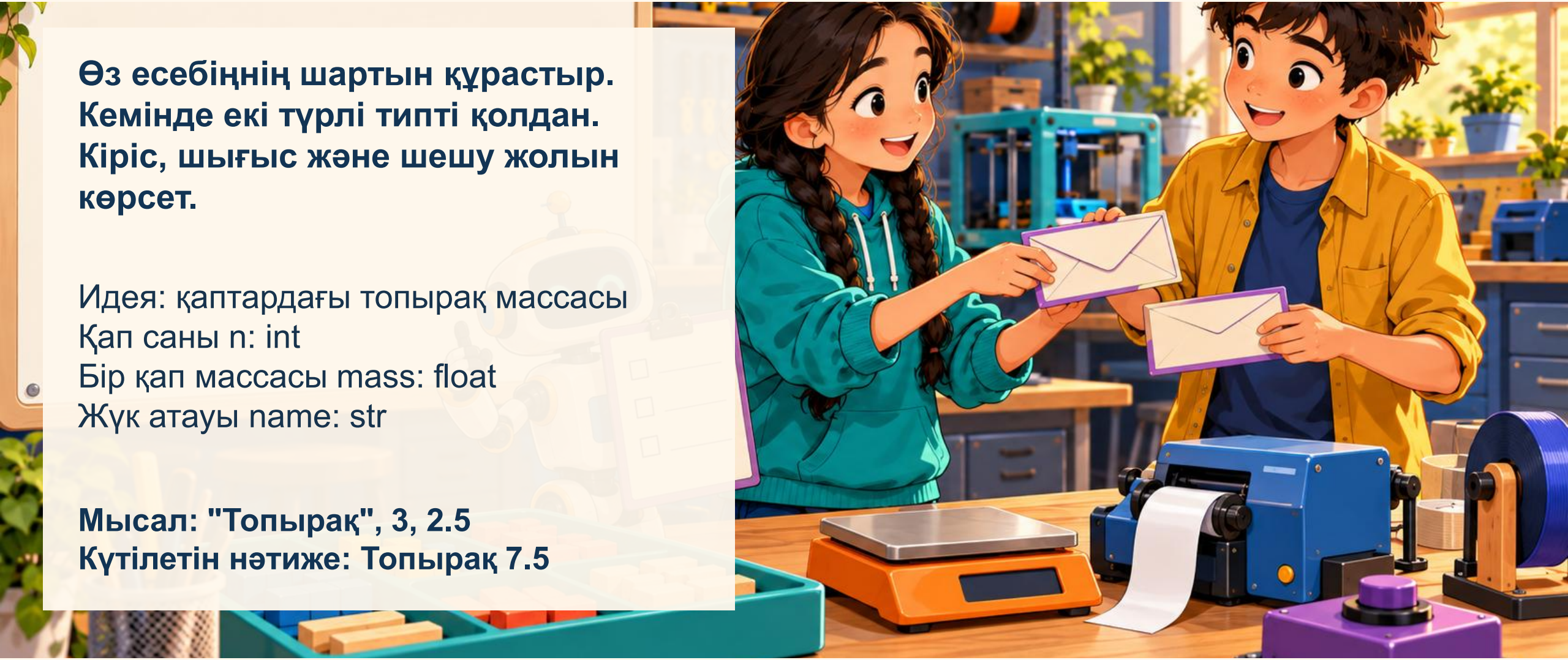
Көрінісі бірдей болуы мүмкін, бірақ нәтиженің типі әртүрлі.

Зертханалық жоба: кемінде екі тип

Өз есебіңнің шартын құрастыр.
Кемінде екі түрлі типті қолдан.
Кіріс, шығыс және шешу жолын көрсет.

Идея: қаптардағы топырақ массасы
Қап саны n: int
Бір қап массасы mass: float
Жүк атауы name: str

Мысал: "Топырақ", 3, 2.5
Күтілетін нәтиже: Топырақ 7.5



Кеңес: жалпы масса = қап саны × бір қап массасы

Конверттегі сұрақтар

1. "False" типі қандай?
2. 5.0 неліктен float?
3. type() мәнді өзгерте ме?
4. float(input()) не үшін керек?
5. int(7.9) не қайтарады?



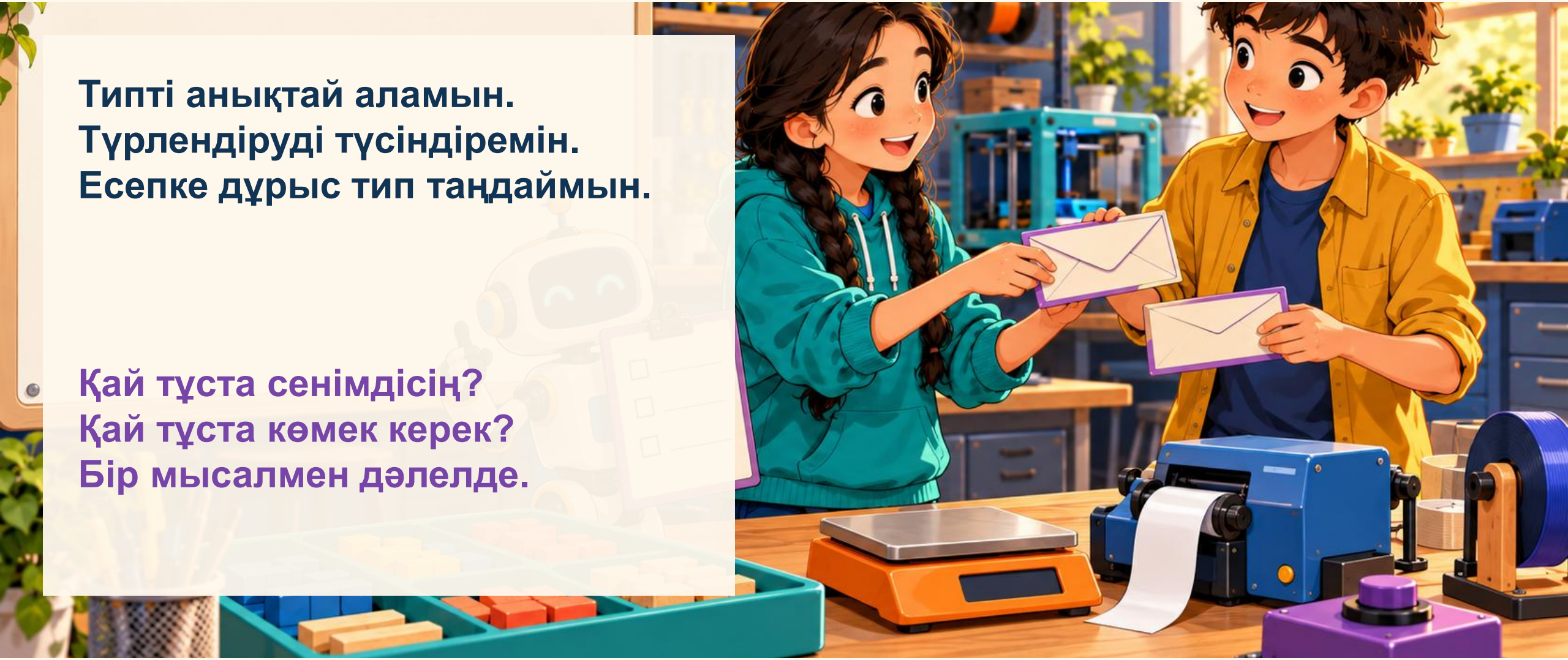
Жауабыңды қысқа кодпен немесе мысалмен дәлелде.

Қосымша: типті қате таңдасақ, есептің нәтижесі қалай өзгеруі мүмкін?

Бүгінгі зерттеудің қорытындысы

Типті анықтай аламын.
Түрлендіруді түсіндіремін.
Есепке дұрыс тип таңдаймын.

Қай тұста сенімдісің?
Қай тұста көмек керек?
Бір мысалмен дәлелде.



Өзіңді бағала: түсіндім / мысалмен тексеремін / көмек керек

Үй тапсырмасы: үштаңбалы сан

Үштаңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құр. Оң үштаңбалы сан енгіз: 100 ≤ N ≤ 999.



Кіріс: 896

Шығыс: 23 және 432

Кеңес: жүздік, ондық және бірлік цифрын жеке анықта.

896: үш разрядты бөлек зерттеу

8	9	6
Жүздік **N // 100**	**Ондық** **(N // 10) % 10**	**Бірлік** **N % 10**

8 + 9 + 6 = 23

8 × 9 × 6 = 432

Қандай амал толық жүздікті алып тастап, ондық цифрды қалдырады?

Тексеру: 8 × 100 + 9 × 10 + 6 = 896